עת רצון – מפרט מול מצב קיים

איתן@ · Nov 5, 2026

תקציר

מתוך 55 סעיפים במפרט, 16 קיימים חלקית ו-23 עדיין חסרים. הליבה של המוצר בנויה היטב: מנוע ההשמעה, הלוח השבועי, העריכה, הרמזור, הרישוי ומרכז הבקרה.

רוב מה שחסר נמצא בארבעה אזורים: התקנה והפצה (מתקין, אתר, שפות), יכולות שמע מתקדמות (כריזה, הודעה קולית, חיתוך שירים), בטיחות (חירום וחופשות) ועיצוב חדש. ההשוואה נעשתה מול הקוד ב-D:\Projects\SchoolBellSystem ומול PROJECT_SUMMARY.md, בקריאה בלבד ובלי שינוי קבצים.

השוואה סעיף אחר סעיף

כל שורה היא סעיף מהמפרט, לפי סדר המפרט. כשסעיף נסגר, משנים את המצב ל"קיים".

#	פרק	סעיף במפרט	מצב	מה קיים ומה חסר
1	כללי	שפת ממשק וכיוון טקסט לפי זיהוי אזור, ובחירה בכל שפה	חסר	רק עברית. "English" מופיע בהגדרות בלי תרגום
2	אתר ומכירה	אתר: יכולות, קישור למכירה, הורדת קובץ התקנה	חסר	אין אתר
3	אתר ומכירה	מכירה בארץ בהעברה בנקאית, בהמשך סליקה בארץ ובחו"ל	חלקי	סטטוס תשלום ידני ורישוי במרכז הבקרה. סליקה לא נבנתה
4	אתר ומכירה	סרטוני הדגמה עם קריינות רב-לשונית	חסר	
5	התקנה	קובץ או חבילת התקנה	חלקי	zip-ל וחבילת install.bat EXE אין מתקין .Windows 7
6	התקנה	מתקין באנגלית עם הצעה לעבור לשפת האזור	חסר	
7	התקנה	זיהוי והתקנה של רכיבים חסרים, כמו Python	חלקי	Python .מאתר find_python.bat מותקן ידנית 3.8
8	התקנה	כ-20 צלצולים לבחירה בחבילה	חסר	בתיקיית audio יש 2-3 צלצולים
9	התקנה	תיבת "הפעל את התוכנה" מסומנת בסוף ההתקנה	חסר	

#	פרק	סעיף במפרט	מצב	מה קיים ומה חסר
10	התקנה	זיהוי תוכנת צלצולים קיימת וייבוא הלוח שלה	חלקי	ייבוא Excel מהמערכת הישנה עובד. אין זיהוי אוטומטי
11	לוח בקרה ליוצר	רשימת התקנות עם סינונים	חלקי	יש: תקלות, לא מחוברים, רישיון, תשלום, ממתינים, רשת, חיפוש. חסר: ארץ, עיר, לאום, שפה, הסדר תשלום, רישיון עם/בלי רשת
12	לוח בקרה ליוצר	תמונת מצב: לקוחות, לפי ארץ, מגזר, הכנסה	חלקי	יש לקוחות, מגזר והכנסה חודשית. אין פילוח לפי ארץ
13	לוח בקרה ליוצר	הודעות ללקוחות: לכולם, לקטגוריה, ליחיד	חסר	
14	לוח בקרה ליוצר	עדכון תוכנה גורף, עם או בלי אישור לקוח	חלקי	עדכון חתום לבתי ספר נבחרים, בלי אישור לקוח. לא הורץ אף פעם בפועל
15	לוח בקרה ליוצר	לקוח שולח הודעה ליוצר: בקשה, תקלה, רישיון	חלקי	ערוץ השליחה ותיבת המשוב במרכז הבקרה קיימים. אין טופס בממשק בית הספר
16	סוכני יוצר	סוכנים לטיפול בפניות, כספים ורישיונות	חסר	
17	תצוגה	כותרת: שעון עם שניות, אירוע קודם מימין, הבא משמאל עם ספירה לאחור	קיים	
18	תצוגה	רמזור: ירוק, צהוב להיום, אדום עד הפעלה, עם אישור	קיים	
19	תצוגה	צלצול ידני עם עצירה	קיים	עובד גם כשהמערכת מושבתת
20	תצוגה	בורר עוצמה ראשי	חסר	במפרט מסומן כ"מתלבט"
21	תצוגה	מעבר בין מצב עריכה להצגה	קיים	
22	תצוגה	השמעת שירים יזומה מתיקייה או מקישור יוטיוב	חסר	
23	תצוגה	סרגל פעולות בעריכה ומעבר בין לוחות של אזורים	חלקי	הסרגל קיים. אין אזורים
24	תצוגה	לוח שבועי, טור לכל יום, אירועים בקוביות	קיים	

מה קיים ומה חסר	מצב	סעיף במפרט	פרק	#
ערכות צבע בלבד	חלקי	ערכות נושא שמשנות עיצוב ולא רק צבעים	תצוגה	25
הודעה קולית בסעיף 33	קיים	סוגי אירועים: צלצול, שירים, הודעה	אירועים	26
	קיים	שכפול לימי השבוע בתיבות סימון	אירועים	27
שכפול קובייה	קיים	שכפול אירוע באותו יום	אירועים	28
אותו אירוע בכל הימים, והחלפת קובץ שמע בכל השימושים. אין שינוי לכל האירועים	חלקי	שינוי גורף: אותו אירוע בכל השבוע, כל אירוע עם אותו צלצול, או כל האירועים, עם אישור	אירועים	29
	קיים	צלצול: משך השמעה וחזרה	אירועים	30
	חסר	חיתוך קטע משיר מקובץ או מיוטיוב, בגרירה, ושמירה ל-AUDIO	אירועים	31
	קיים	שירים: קובץ או תיקייה, אקראי, לולאה	אירועים	32
	חסר	הודעה קולית מטקסט: מספר חזרות ושלוש נימות	אירועים	33
	קיים	הודעה בתיבה או שורה רצה	אירועים	34
	קיים	פעיל/לא פעיל להיום או קבוע, מוסתר בהצגה ומוחלש בעריכה	אירועים	35
	קיים	בחירת קובץ או תיקייה עם בדיקת השמעה	אירועים	36
	קיים	עוצמה בסרגל ובתיבת מספר עד 100%	אירועים	37
נבדק על הצליל בפועל	קיים	Fade-in ו-Fade-out	אירועים	38
לוג ו-Undo עם היסטוריה. אין Redo	חלקי	לוג ברור לכל פעולה, חזרה אחורה וקדימה	אירועים	39
	קיים	שמירה וטעינה של לוחות	אירועים	40

#	פרק	סעיף במפרט	מצב	מה קיים ומה חסר
41	אירועים	שני אזורים במקביל, בתשלום נוסף, עם הפעלה ממרכז הבקרה	חסר	
42	כריזה ואפליקציה	כריזה אונליין מהמחשב, ממחשב מנהל ומאפליקציה	חסר	נדחתה בכוונה בגלל סיכון ליציבות
43	כריזה ואפליקציה	הצגת הלוח למורים באפליקציה, צפייה בלבד	חלקי	ברשת המקומית בלבד, לא PWA נבדק בטלפון
44	כריזה ואפליקציה	אנימציה בזמן צלצול, שירים וחירום	חסר	
45	כריזה ואפליקציה	הרשאות: מנהל ובעלי תפקיד, קישורי צפייה ועריכה, אימות טלפוני	חלקי	סיסמת עריכה אחת בלבד
46	חופשות	איסוף חופשות לפי מגזר ואזור, שדות חובה, ימים בלי שמע	חסר	גם לוח לתאריך מסוים (date_overrides) חסר
47	חירום	חיבור להתרעה ארצית לפי מדינה, עם אימות נגד התרעות שווא	חסר	
48	חירום	כפתורי חירום ידניים אנכיים, עם עצירה ואנימציה	חסר	במנוע יש סוג "תרגיל" בעדיפות עליונה
49	סוכנים	סוכן עזר להוספה וביטול אירועים בטקסט או בקול	חלקי	קיים אבל מיושן ומסוכן. אסור להפעיל
50	סוכנים	סוכן תקינות שמדווח למנהל	חלקי	שומר (watchdog) והתראות ליוצר. אין דיווח למנהל בית הספר
51	תוסף מסכים	מערכת תצוגה למסכי מסדרון	חסר	
52	עיצוב	עיצוב חדש לפי הדוגמאות: קוביות, עמודת היום, דיאלוגים, סרגל	חסר	
53	עיצוב	מראה אפליקציה	חסר	
54	עיצוב	אנימציות בסגנון הדוגמאות	חסר	
55	עיצוב	סגנון אתר	חסר	

פערים טכניים שלא מופיעים במפרט

הסעיפים האלה לקוחים מ-PROJECT_SUMMARY.md. הם לא חלק מהמפרט, אבל בלעדיהם אי אפשר למכור ללקוחות.

- [ ] **דחוף:** הרישיון של "בדיקה - המחשב שלי" במרכז הבקרה פג ב-04/11/2026. תקופת החסד התחילה היום, והצלצולים ייחסמו ב-12/11. צריך לשנות ל"פעיל" בלי תאריך תפוגה.
- [ ] **עדכון לסיכום הפרויקט: הסיכום עדיין מסמן כדחוף את התרגיל "כניסה למרחב מוגן", אבל ב-schedule.json הוא כבר מסוג "תרגיל" ואין צורך לתקן.**
- [ ] בדיקה מלאה על Windows 7 אמיתי במחשב הצלצולים: השומר, סגירת החלון, קיצורי הדרך, הרישוי והעדכונים.
- [ ] עדכון תוכנה מרחוק שלא הורץ אף פעם: יצירת מפתח (`build_update.bat keygen`) והרצת עדכון ראשון.
- [ ] גיבוי של מפתח חתימת הרישיון מ-PythonAnywhere (`license_signing.key`).
- [ ] הקשחת רישיון: מפתח ציבורי רק בחבילה, הגנה מהחזרת שעון, התראה על שני מחשבים עם אותו קוד.
- [ ] שרת יציב בתשלום ודומיין במקום המסלול החינמי ב-PythonAnywhere.
- [ ] אבטחה: השרת פתוח לכל הרשת, מפתח session קבוע, ו-Browse חושף את מבנה התיקיות.
- [ ] עריכה ב-API לפי מיקום ברשימה ולא לפי מזהה (uid). עלול לפגוע באירוע הלא נכון כשיש שני עורכים.
- [ ] גלגול `logs/app.log` , שכבר הגיע ל-10.6MB.
- [ ] ניקוי: עדכון `CLAUDE.md` ו-`Context.md` למבנה הנוכחי, מחיקת `web_ui.py` , `core_engine.py` וה-Skill של Streamlit, וקבצים זמניים של Word בתיקייה הראשית.

תוכנית סגירה

ההצעה היא לשחרר גרסה 1.0 למכירה בארץ אחרי שלב 1, ולהוסיף את שאר המפרט כעדכונים ותוספות בתשלום. כך אפשר להתחיל לשווק בלי לחכות לכל 55 הסעיפים. המספרים בסוגריים מפנים לטבלת ההשוואה.

1. **שלב 0: דחוף, השבוע.** תיקון הרישיון והתרגיל, עדכון CLAUDE.md שיפנה למפרט ולמסמך הזה, וניקוי קבצים ישנים.
2. **שלב 1: גרסה 1.0 למכירה בארץ.**
   - התקנה: מתקין EXE עם Python מובנה, תיבת "הפעל" בסוף, כ-20 צלצולים (5, 7, 8, 9).
   - אמינות: בדיקה על Windows 7, עדכון מרחוק ראשון, אבטחה, הקשחת רישיון, שרת בתשלום ודומיין.
   - לוח תאריכים וחופשות לפי מגזר בישראל (46).
   - כפתורי חירום ידניים (48).
   - עריכה: Redo, שינוי גורף לכל האירועים, עוצמה ראשית (20, 29, 39).

- תקשורת: טופס משוב בממשק, סינונים והודעות ללקוחות במרכז הבקרה (11, 12, 13, 15).

3. **שלב 2: עיצוב ואתר.** ערכות נושא מלאות לפי הדוגמאות ואנימציות (25, 44, 52, 54). אתר עם מדריכים, רכישה בהעברה בנקאית והורדה (2, 3, 55). סרטוני הדגמה בעברית (4). **כאן מתחילים לשווק.**
4. **שלב 3: תוספות פרימיום.** הודעה קולית, חיתוך שירים, השמעה יזומה (22, 31, 33). אפליקציה, הרשאות וכריזה (42, 43, 45, 53). שני אזורים (23, 41). התרעות ארציות (47). סוכנים (16, 49, 50).
5. **שלב 4: בינלאומי ומסכים.** שפות ומתקין רב-לשוני (1, 6), סליקה בחו"ל, זיהוי תוכנות מתחרות (10), תוסף מסכי מסדרון (51).

החלטות פתוחות

אלה החלטות שרק אתה יכול לקבל, והן קובעות מה נבנה ראשון.

- [ ] אילו סעיפים נכנסים לגרסה 1.0, ואילו יהיו תוספות בתשלום?
- [ ] מחירון: חודשי או שנתי, ומה המחיר של כל תוספת?
- [ ] בורר עוצמה ראשי (20): כן או לא?
- [ ] הודעה קולית (33): קול מקומי שעובד בלי אינטרנט, או שירות בענן עם קול טבעי יותר?
- [ ] יוטיוב (22, 31): הורדת שמע מיוטיוב אסורה לפי תנאי השימוש שלו. אפשר לוותר עליה, או להגביל לקבצים מקומיים בלבד.
- [ ] התרעות ארציות (47): מאיזה מקור רשמי לקחת את הנתונים, ומי אחראי אם התרעה לא נשמעת?
- [ ] עיצוב: כמה ערכות נושא בגרסה הראשונה, והאם העיצוב החדש מחליף את הקיים או מצטרף אליו?
- [ ] שרת מרכז הבקרה: איזה שירות בתשלום ואיזה דומיין, כך שלא ייחסם במסננים של בתי ספר?